SZAKÁCSNÉ NAGY SZILVIA

A „HALLHATÓ MATEMATIKA" SZOFTVERCSOMAG BEMUTATÁSA

„Egy-egy új fogalom bevezetése során akkor járunk el helyesen, ha többféle szemléltetést alkalmazunk."
Dienes Zoltán

Összefoglaló
A látássérült tanulók számára készített segédletek hallható[22] információval való kiegészítése pozitívan hat nem csak a hallásfigyelem, hallásmemória és elemzőképesség fejlődésére, hanem hozzájárulhat számos matematikai alapkompetencia megerősítéséhez is.
Az általunk fejlesztett szoftverekkel bővíteni kívánjuk a vak és aliglátó gyermekek integrált nevelését támogató eszközöket. Az alsó tagozatos éplátó tanulók számára is alkalmazható digitális eszköztár fejlesztése során igyekeztünk maximálisan figyelembe venni az elsődleges célcsoport körében szerzett tapasztalatokat, a pszichoakusztika legújabb eredményeit és a jelenleg alkalmazott didaktikai módszertanokat.

Kulcsszavak: digitális taneszköz, óvoda, alsó tagozat, számfogalom

Bevezető

A legújabb kutatási eredmények figyelembevételével, másképp kell tekintenünk a látás, a hallás és a tapintás szerepére a tanulás során (Kovács 2010, Csépe 2007). Bár mindegyik külön-külön is rejt magában számos lehetőséget, a „bevált" kompetenciafejlesztési módszerek többsége magában foglalja a több érzékelésből származó információ együttes feldolgozását. Mivel egy-egy érzékszerv hatékonysága akár gyengítheti is egy másik információszerzési csatorna hatékonyságát, fontos a megfelelő arányok megválasztása. A döntést nem csak a tanulók kognitív képességei határozzák meg, hanem a tananyag tartalma is. Matematikatanítás során – Bruner reprezentációs elmélete szerint – az ismeretek közlése három (materiális, ikonikus

[22] nem beszéd, hanem logikai struktúrával rendelkező hallási láncok (a hallási észlelés alapegysége) Csépe (2007)

vagy szimbolikus) síkon történhet. Különböző fejlettségi szinten ciklikusan visszatérünk ugyanahhoz a matematikai fogalomhoz.
A függvényfogalom alapköveinek (számfogalom, soralkotás, hozzárendelés illetve a grafikon értelmezéséhez nélkülözhetetlen síkon való tájékozódás) megértését kívánjuk támogatni a „Hallható matematika” szoftvercsomag segítségével.
Ebben az ismertetőben először kerül bemutatásra a még kipróbálás alatt álló taneszköz, ezért még nem az esélyegyenlőség kerül a középpontba, hanem az éplátó gyermekekkel foglalkozó nagycsoportos óvodapedagógusok és tanítók figyelmének felkeltése.

1. A fejlesztés során figyelembe vett módszertani és ergonómiai szempontok

Célunk a 4-7 éves (akár születésüktől vak) gyermekek matematikai alapkompetenciáinak kialakulását támogató – több érzékszervre ható – iskolarendszerű környezet bővítése IKT eszközökkel az esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
A matematika absztrakt mivolta alatt leegyszerűsítve azt értjük, hogy a matematikában az objektumoknak (tárgyaknak, eseményeknek) kevésbé van jelentősége, sokkal fontosabbak a közöttük lévő kapcsolatok – a logikai struktúra. Konkrét műveletek szintjén a struktúra leírását alkotják például a csoportosításban, az osztályozásban vagy a soralkotásban kimutatható logikai jellemzők. Piaget elmélete szerint a 4-7 évesek többsége még a műveletek előtti fejlődési szakaszban van. Gondolkodásuk nem hibás, csak más. A képességfejlesztés feladatát nem abban látjuk, hogy minél többet gyakoroljunk a gyermekkel, hanem abban, hogy az egyéni szintjének megfelelő teret biztosítsunk a tapasztalatgyűjtéshez. Olyan tanulási környezetre van szükségünk, amelybe beépül a cselekvésben való gondolkodás fejlődésének lehetősége, olyan játékos foglalkozásokra, amelyek során a gyermek megtapasztalhatja például, hogy a halmaz, annak számossága nem függ az elemeinek elhelyezkedésétől, sorrendjétől. Véleményünk szerint a *cselekvés modellezése* a legbonyolultabb folyamat a hagyományos taneszközök fejlesztése során. A nyomtatott feladatlapon például a pótlást (10-hez való kiegészítést) tárgyak rajzolásával vagy színezéssel kell megoldani, szoftverünkben – egér segítségével – „fogd és húzd” technikával mozgatjuk az objektumokat.

A „Hallható matematika" szoftvercsomag segítségével:

- a számítógép képernyőjén egérrel (a digitális tábla síkjában akár érintéssel is) mozgathatjuk a virtuális tárgyakat,
- írás üzemmódban kiírhatjuk a relációs jeleket vagy az esemény matematikai kifejezését,
- összekapcsolhatunk elemeket,
- előre elhatárolhatjuk a tábla azon részét, ahova le kell számlálni előre meghatározott számú elemet stb.

A gyermek dinamikájában figyelheti meg, hogy a halmazműveleteknek mely tárgyi manipulációk felelnek meg. Ha digitális táblával dolgozunk, akkor nem csak feloszthatjuk a táblát külön területekre, hogy összehasonlíthassuk a különböző eseteket, de el is menthetjük őket[23].

A következő újszerű megoldást *a korosztályra jellemző alaklátás*[24] figyelembevétele ösztönözte. A számolási kompetencia alulfejlettségének okát egyre több, a számfogalom kialakulásával foglalkozó szakember látja a nem megfelelő rész-egész észlelésében (Csocsán 2010). A szakirodalom szerint a 4-5 éves gyermek bár felismer bizonyos részleteket, azokat izoláltan, az egésszel való összefüggésük nélkül ragadja meg. Ennek leküzdése még később is különösen nehéz a látássérült tanulók esetében (Pálhegyi 1980). Segítségünkre lehet a hallás. Az egésznek a részleteivel együtt történő észlelése pszichoakusztikában még külön elnevezést is kapott – Mozart effektus. Mivel a gyermekek számára a tárgyak hangadó képessége is egy tulajdonság, kézenfekvő volt a következő, születésüktől vak tanulók körében létjogosultságot nyert megoldás. Ha az objektumokhoz hozzárendelünk egy-egy hangot (pl. az almához a zongora billentyűjének leütése révén kapott Dó, a körtéhez – a Mi hangot), akkor a rövid szünetekkel tarkított, ritmikus, kettesével hallható Dó-Dó, Mi-Mi, Dó-Mi vagy Mi-Dó nemcsak a párosával elkülönített gyümölcsök „képét" adja vissza, hanem kiemeli a struktúra azon tulajdonságait, amelyek nélkülözhetetlenek a páros-páratlan, illetve a szorzás, mint többszörös összeadás műveletének megértéséhez. Mindez nem véletlen. A látott és hallott képet az agy egyedülálló módon próbálja összhangba hozni – ösztönösen „megjósolja" a várható hang folytatását. Számos kutató osztja azt a véleményt, hogy a látott kép értelmezése során megvalósuló Gestalt elvek egyaránt érvényesülnek a hallott információ feldolgozásánál is.

[23] mentés során sajnos csak a statikus képet tudjuk rögzíteni

[24] alaklátás alatt az összetartozó egészek egységes egészként való felfogását értjük

Törekedve a kép- és hanganyag szinkronba hozatalára, a szoftverben a hangminták objektumokra való kattintással érhetők el. Ezzel nem csak a képet „hangosítottuk” meg, hanem a tárgyi manipulációt, a matematikai struktúrát is (pl. Dó-Re-Mi – számlálás háromig, Dó-Dó—Dó-Dó-Mi — Dó-Dó—Dó-Dó-Mi — Dó-Dó—Dó-Dó-Mi – csoportosítás ötösével).
A szoftverek élő beszédet is tartalmaznak. Mivel az élő hangot metakommunikációs elemek is kísérhetik, így az nagyobb hatású lehet. A hanginformációk feldolgozása során domináns az időtényező, megjelenési formájuktól függően hatást gyakorolhatunk az érzelmekre és a tudatalattira is. A hangminták lejátszásával képesek vagyunk könnyebben befolyásolni a tanulók figyelmét (csökkenteni a zajt a vizuális térben és kiemelni a részt az egészből).
A szoftver felhasználhatósága nem korlátozódik a szemléltetés céljából történő frontális információközlésre. Elsődleges törekvésünk a tanulók aktivitásának motiválása. Ha a gyermek akadályozott a tárgyi manipuláció végzésében, akkor érintőképernyő segítségével lehet, hogy még tud dolgozni. Súlyos fokban látássérült tanulók esetén a lejátszott hangminták akár irányíthatják is a tárgyakkal végzett tevékenységüket. Billentyűzet segítségével a többiek számára észlelhetővé tehetik a saját megoldásukat, ezáltal bizonyos fokig munkakapcsolatot teremtenek a többiekkel.
A szoftvercsomag nem tartalmaz értékelő rendszert.

2. A szoftver rövid jellemzése

1. Futtatási környezet

A szabad felhasználású taneszközök elérhetőek a http://fano.tsf.hu/hallhato-matematika/ weboldalon. A különálló szoftverkomponensek egyaránt alkalmasak arra, hogy segítsék a tanító munkáját az iskolai oktatás során, illetve otthon is alkalmazhatók szülői együttműködéssel játékos keretek között.
A szoftvercsomag elemei GameMaker8 játék-készítő szoftverrel lettek fejlesztve és operációs rendszer függetlenek (*.exe kiterjesztésű futtatható fájlok). Méretük 3-15 MB között mozog. Ajánlott képernyőfelbontás: legalább 1024x768. Használatuk során a számítógép bal illetve jobb egérgombbal (a jobb egérgomb külön funkcióval bír) és billentyűzettel egyaránt irányítható. Digitális tábla esetén fontos leellenőrizni a jobb egérgombra programozott funkciók elérhetőségét. Súlyos fokban látássérült tanulók számára ajánlott a Jaws for Windows szövegfelolvasó szoftver telepítése. A nem használatos

billentyűket célszerű eltávolítani a téri tájékozódás képességének javítása céljából (Báthori 2008).

2. Felhasználói útmutató

A játékos szoftverek – módszertantól függetlenül – az óvodás korosztály és az első osztály első félévében ajánlottak (max. 8-as számkörben). A szoftvercsomag mellett javasolt kiegészítő eszközök éplátó tanulók esetében: piros-kék számolókorong (doboz), színes műanyagpálcikák, színesrúd-készlet. Egy-egy szoftverkomponens felhasználástól függően több alapkompetencia fejlesztésére is alkalmas. A síkban való tájékozódást kívánjuk támogatni a szamegyenes_elokeszitese2.exe és darabszam_sor_oszlop.exe szoftverben található „Táblázat" menüpont alatti játékokkal.

A tanítók számára készített részletesebb szoftverleírásokat és felhasználási javaslatokat a fent említett weboldalon találhatunk. Az óvodapedagógus kollégák érdeklődését kívánjuk felkelteni a következő néhány típusfeladat ismertetésével.

Matematikai alapkompetencia: ráismerés – a közvetlen és az előző tapasztalat azonosítása.

Típusfeladatok:

- párosával, közvetlenül egymás után játsszuk le az elemi hangmintákat, és ha a pár második tagja nem azonos az elsővel a gyermeknek jeleznie kell
- kattintsuk rá a megadott gyümölcsre vagy számjegyre.

Szoftverkomponens: mindegyik.

Matematikai alapkompetencia: kiválogatás – egy meglévő halmazból egy részének elkülönítése adott vagy választott szempont alapján.

Típusfeladatok:

- keressük ki a billentyűzeten az azonos hangot megszólaltató billentyűket
- pipáljuk ki csak az almákat
- gyűjtsük össze a felnőtt által elhelyezett almákat „fogd és húzd" technikával egy általuk elkülönített helyre.

Szoftverkomponens: B_kivalogatas_5.exe, hallasfejlesztes.exe, kivalogatas_alma_barack_korte.exe, halmazmuveletek.exe.

Matematikai alapkompetencia: *soralkotás* – tárgyak sorba rendezése meghatározott szabály alapján.

Típusfeladatok: a gyermekek először szóbeli utasítás alapján dolgoznak és a hangminták csak kísérő elemekként vannak jelen, később már csak

a hangminta sorozat által meghatározott szabály szerint rendezik a tárgyakat balról jobbra vagy lentről fel.
Szoftverkomponens: soralkotas_alma_barack_korte.exe, soralkotas_sikidomok.exe.
Matematikai alapkompetencia: a *szabályalkotás* – a felismerés szóbeli megfogalmazása.
Típusfeladatok:

- a felnőtt által elkezdett mintasor szabályának szóbeli megfogalmazása és a soralkotás folytatása
- a felnőtt által készített mintasortól eltérő soralkotás a különbség szóban való közlése után.

Szoftverkomponens: soralkotas_mintakovetes.exe, soralkotas_alma_barack_korte.exe, soralkotas_sikidomok.exe.

Abstrack
The Presentation of the Software Package "Audible Mathematics"
By completing visually impaired students' tools with audible information we can cause positive effect not only on the development of hearing and attention as well as the ability to analyze heard information, but on the development of numerous basic mathematical skills as well.
With the help of the softwares we have developed, we would like to expand the number of tools which support the integrated education of blind and visually impaired pupils. While we were developing the digital tools which can also be used by normally sighted lower primary school pupils, we fully tried to take into account the experience gained in the primary target group, the most recent results of psychoacoustics and the current didactic methodologies.

Keywords: digital tools, kindergarten, primary school, number concept

Felhasznált irodalom

- Báthori Adél, Ruff Ágota, Somorjai Ágnes, Székelyné Kárpáti Ildikó, Szűcsné Göblyös Erika, Vincze Gábor. (2008): *Sérülésspecifikus eszköztár vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez.* Educatio, Budapest http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/eszkoz_vak.pdf.
- Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett szerkesztésében. (2007): *Általános pszichológia 1. – Észlelés és figyelem.* Osiris Kiadó, Budapest.

- Csocsán Emmy. (2010): *A látássérült gyermekek matematikatanulásának, -tanításának módszertana.* ELTE, Budapest.
- Diana Deutsch. (1975): The organization of short-term memory for a single acoustic attribute. Short Term Memory, New York: Academic Press, 107-152. http://deutsch.ucsd.edu/pdf/STM_Ch_1975.pdf.
- Dienes Zoltán. (1999): *Építsük fel a matematikát*. SHL Hungary Kft., Budapest.
- Kovács Balázs. (2010): *Érzékszervek párbeszéde – az interaktív szonifikáció esztétikuma*. Doktori disszertáció. ELTE, Budapest http://kbalazs.periszkopradio.hu/dokumentumok/phd/kbalazs-disszertacio.pdf.
- Pálhegyi Ferenc szerkesztésében. (1980): *Látássérültek kognitív funkciói*. Tankönyv Kiadó, Budapest.
- Peller József. (2003): *A matematikai ismeretszerzés folyamatáról*. Eötvös Kiadó, Budapest.